

Module 6

Enterprise Data Catalog: Data Discovery and Lineage Analysis :

Analyzing Lineage and Impact

What Questions Does Lineage and Impact Answer?

- “If I make a change to this asset, what will happen? Will it affect any other assets?”
- “What happened to this asset? Why did it change so suddenly?”
- “A new column has to be added to the data source, where is the impact?”

Why do we Need Lineage and Impact?

- Business users need to know what data exists and where to find them
- Understand the impact of change in data warehousing environments
- Understand the flow of data and calculations in reporting environments
- Debug data flows when inconsistent

What is Data Lineage and Impact?

Data Lineage :

هي عبارة عن خريطة او رحلة بتوضح ال

- الداتا بدأت منين
- عدت علي ايه من حيث (Transaction)
- اتعمل عليها ايه
- وصلت للآخر وراحت فين

يعني هيا تعتبر زي دورت حياة البيانات :

مثال :

- البيانات بدأت من قاعدة بيانات (Database).
- بعدين راحت على ETL Tool (زي Informatica).
- بعدين دخلت في Data Warehouse.

- وفي الآخر ظهرت في تقرير على Power BI.

كل ده اسمه **Data Lineage** بتشوف الرحلة دي من أولها لآخرها.

ده مهم عشان خاطر تعرف

1. تفهم مصدر البيانات:

منين جت؟ مين المسؤول عنها؟

2. تحلل التغييرات اللي حصلت:

هل اتحولت أو اتعدلت في النص؟ فين؟

3. لو حصلت مشكلة أو غلطة:

تقدر تعرف أصلها فين وتصلحها بسرعة.

Impact Analysis

ده عبارة عن

لو غيرت حاجة في مصدر البيانات، إيه الحاجات التانية اللي هتتأثر؟

مثال:

لو غيرت عمود اسمه Price في الجدول الأصلي:

- ممكن يتأثر جدول تاني بيستخدمه.
- أو تقرير في Power BI بيوظ.
- أو قاعدة حساب في ETL تتغير.

يبقى الـ **Impact Analysis** بيساعدك تتوقع الضرر أو التأثير قبل ما تغير حاجة.

الخلاصه

اسم ال Feature	بيعمل إيه
Data Lineage	رحلة البيانات من أول مصدر لآخر مكان
Impact Analysis	إيه اللي ممكن يتأثر لو غيرت حاجة في المصدر

شرح اكثر مع امثلة اخري :

1 Lineage :

Flow of data from origins to the asset

تتابع الPip line بتاع الداتا

Where data for the asset comes from

يعني الداتا دي جت منين و ايه هو الAssets بتاعها

Which assets affect the current asset

ايه هيا الAssets اللي هتتأثر لو حصل اي Actions علي الAssets اللي انا فيها

مثال اوضح :

لو عندك تقرير اسمه Monthly Sales Report
يبقى Lineage هيقولك:

- البيانات جت من جدول sales_data
- واللي جه من ETL job اسمه load_sales
- واللي Assets بتاعته من CRM System

2- Impact :

- Flow of data from asset to destinations

الفلو بتاع الداتا من ال Assets لأي حاجه هتبقا موجوده فيها

- Understand where the data is used

تفهم الداتا دي هتروح فين وبناء علي كده هتفهم هتستخدم في ايه

- Which assets are affected due to change in the current asset

لو غيّرت Assets ده، إيه اللي ممكن يتأثر؟

مثال اوضح :

لو عندك جدول Customer وقررت تمسح عمود email

Impact هيقولك :

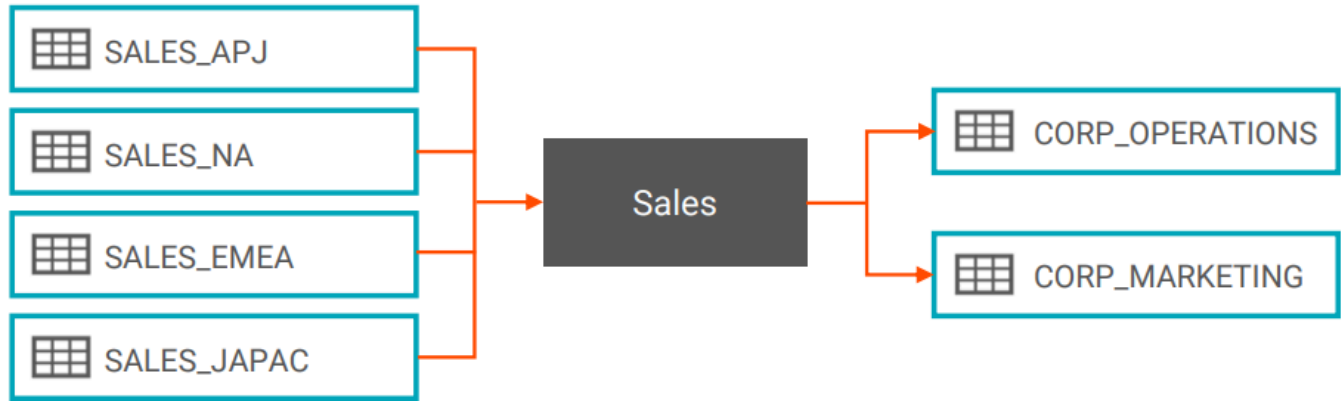
- تقرير "Customer Email Campaign" هيبوظ
- جدول "marketing_data" هيفقد بيانات

- مش هيشغل Power BI chart

المقارنة	Lineage	Impact (الأثر)
الاتجاه	Assets ← Assets الحالي	Assets الحالي ← Assets الأخرى

المقارنة	Lineage	Impact (الأثر)
يجابوب على سؤال؟	"البيانات دي جت منين؟"	"لو غيرت هنا، مين هيتأثر؟"
مفيد في؟	التتبع والتحقق	اتخاذ قرار قبل التعديل

مثال مع صورة :



شرح مع الصور

1-Navigation

1. Log in to EDC
2. Search for an asset
3. Open the asset
4. Open the Lineage and Impact view

Global Customer Sales
SALES_GLOBAL (1)

>> PCRS_SALES_GLOBAL > Infapcrs > SALES_GLOBAL

Overview | Columns | Keys | Lineage and Impact | Relationships | Reviews | Questions

Description
FlyBird global customer sales with payment details.

Sample Columns

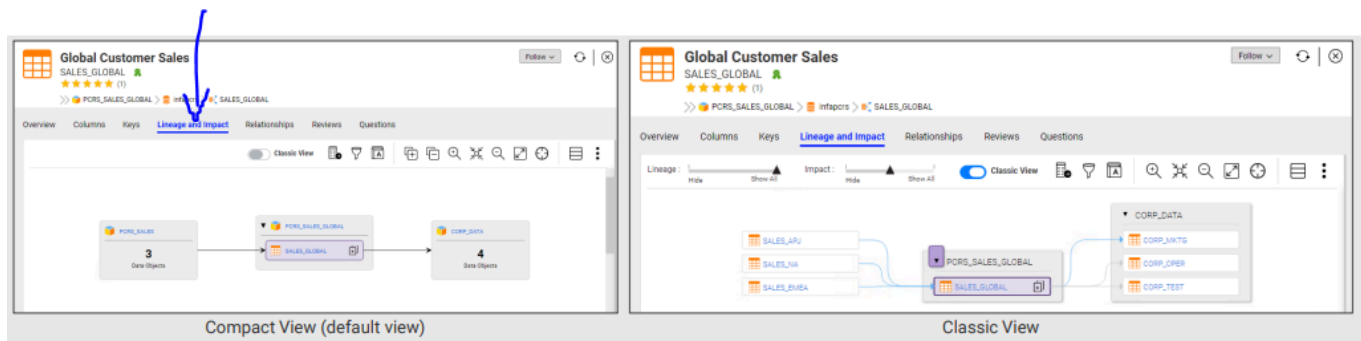
Name	Business Title	Data Domains @
INVOICE_ID		
CARD_TYPE	Payment Card Type	CARD_TYPE
AMOUNT	Total Sales	Payment +1 more
REGION		

People

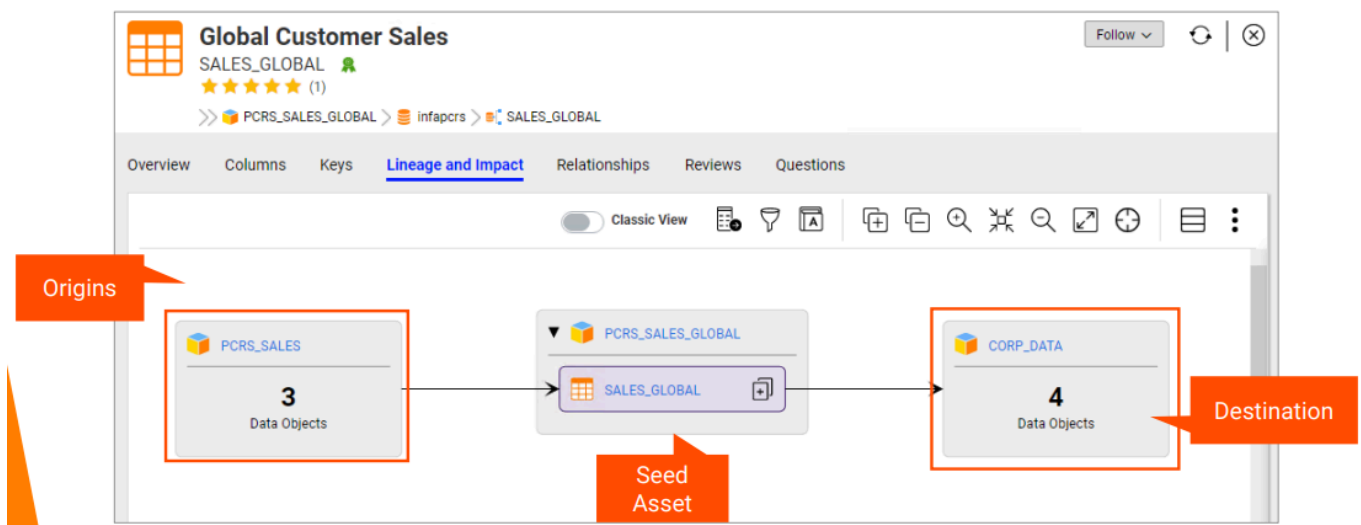
- Data Owner: John Smith
- Data Steward: Sarah Jones
- Followers: Megan Rico

Composite Data Domains

- Customer



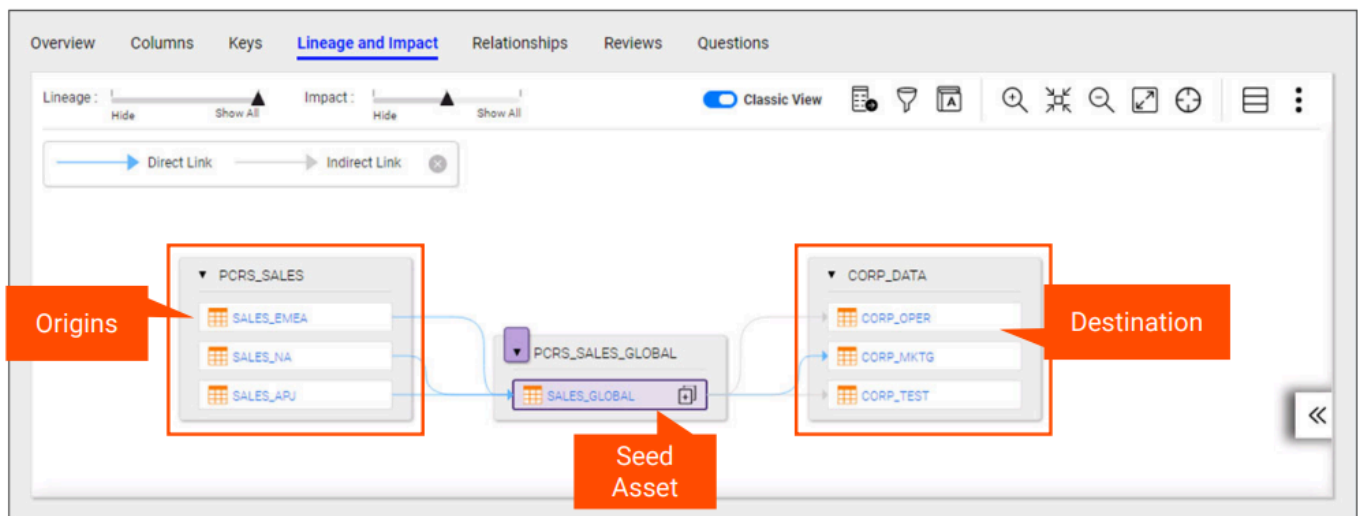
2-Lineage and Impact – Compact View



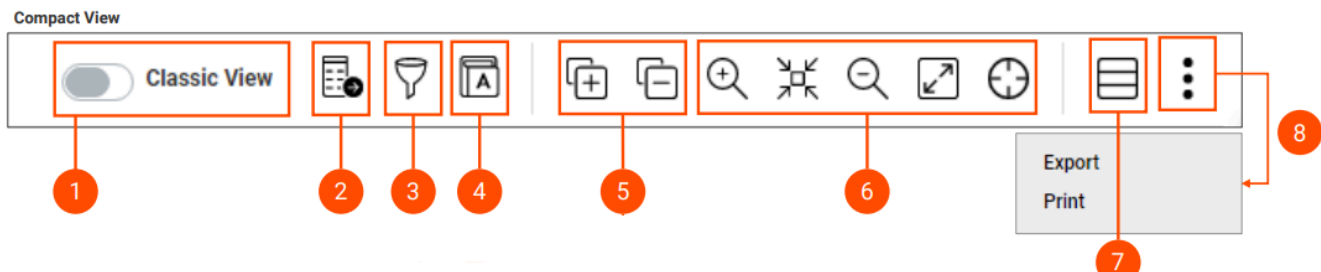
عندي علي الناحية الشمال حاجة اسمها Origins و مكتوب فيها 3Data Objects

دي معناها ان دول مصادر الداتا الاصل اللي جايه منهم

4 صناديق على اليمين (اسمهم: Destinations)
→ دي Assets اللي البيانات بتوصل ليها (Impact)



3- Controls to Customize the View(s)



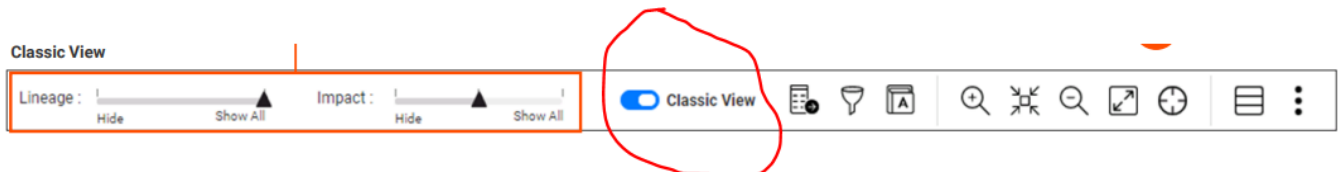
1. Switch to toggle between views

ده بيسمهلك تبديل شكل عرض الـ Lineage.

- مثلاً: بين العرض المبسط (Compact) والعرض الكامل.
- أو بين Lineage View و Impact View.

الهدف: تتحكم في شكل العرض زي ما تحب.

لما تشغله هيتحول لشكل تاني



2-Show transformation logic in lineage

ده بيظهرلك قواعد التحويل اللي حصلت على البيانات بين كل Assets والتاني.

- مثال: جدول A راح لجدول B، بس حصل تحويل على الأعمدة.
- الزر ده هيوورك المعادلات أو خطوات الـ ETL اللي حصلت في النص.

مهم جدًا علشان تفهم البيانات اتغيرت إزاي.

3- Filters

تقدر تستخدم **فلتر** علشان:

- تظهر أنواع معينة من Assets (جداول فقط، أعمدة فقط... إلخ)
- تظهر أصول من مصدر معين بس
- تحدد مستوى العمق (Depth)

يساعدك تشوف اللي يهملك بس وتخفي الزحمة.

4-Show Business Terms

لو فعلت الزر ده، هتبدأ تشوف **المصطلحات التجارية (Business Terms)** المرتبطة بكل أصل (Asset) في الرسم.

ده بيساعدك تفهم كل Assets معناه إيه، خصوصًا لو الأسماء مش واضحة أو رموز.

5- Expand/Collapse All

ده زر بيسمحك **تفتح أو تقفل كل الصناديق** في الرسم.

- Expand All = يظهر كل الأعمدة والعناصر داخل الأصول
- Collapse All = يختصر العرض ويوضح الأصول الرئيسية بس

مفيد جدًا لو الرسم كبير وعايز ترتبها.

6- Zoom controls

- Zoom In : تقرب الصورة وتشوف التفاصيل
- Zoom Out : تباعد الصورة وتشوف الشكل العام
- Reset : ترجع الصورة لحجمها الطبيعي

7-Other options (: or gear icon)

 دي بتفتحك قائمة فيها إعدادات أو خيارات إضافية زي:

- تصدير الصورة كـ PDF أو PNG
- أو تطبع الدياجرام
- ضبط إعدادات العرض
- تغيير اتجاه الرسم (من اليسار لليمين أو العكس)

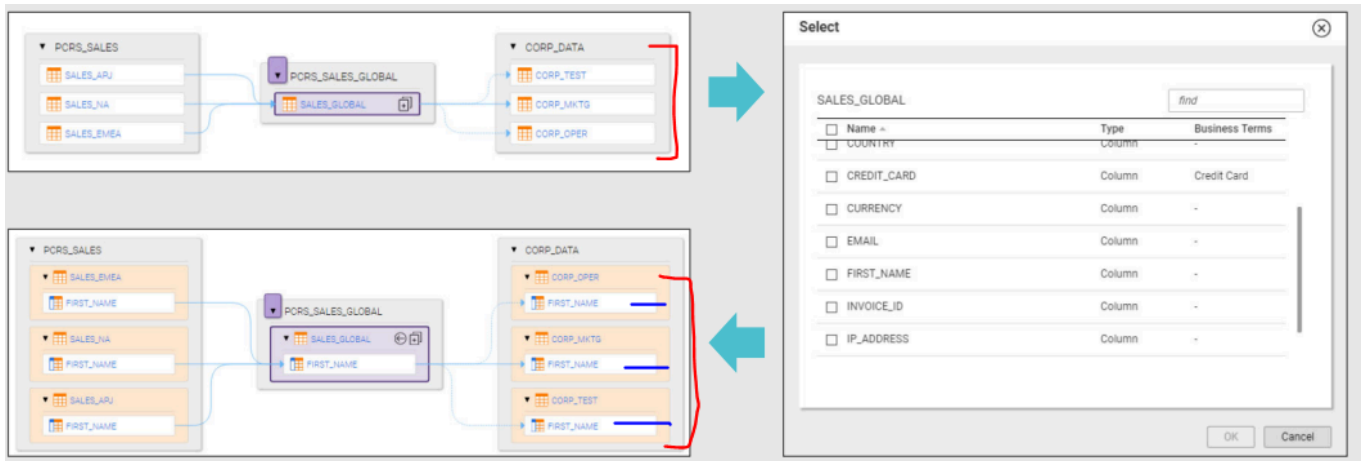
4- View Child Assets

تقدر تعدّل العرض علشان تظهر الأصول الفرعية (Child Assets)

- زي الأعمدة داخل جدول
- أو الجداول داخل تقرير Power BI
- أو الاستعلامات داخل قاعدة بيانات

تقدر تظهر: 

- كل Assets الفرعية
- أو تختار بعينك بس الأجزاء اللي تهتمك



5-Intermediate Assets

Intermediate assets = Assets اللي بتكون في النص بين:

1. المصدر (Origin) ← Assets الرئيسي اللي بتحلله (Seed Asset)
2. أو من الـ Seed Asset → لغاية الوجهة (Destination)

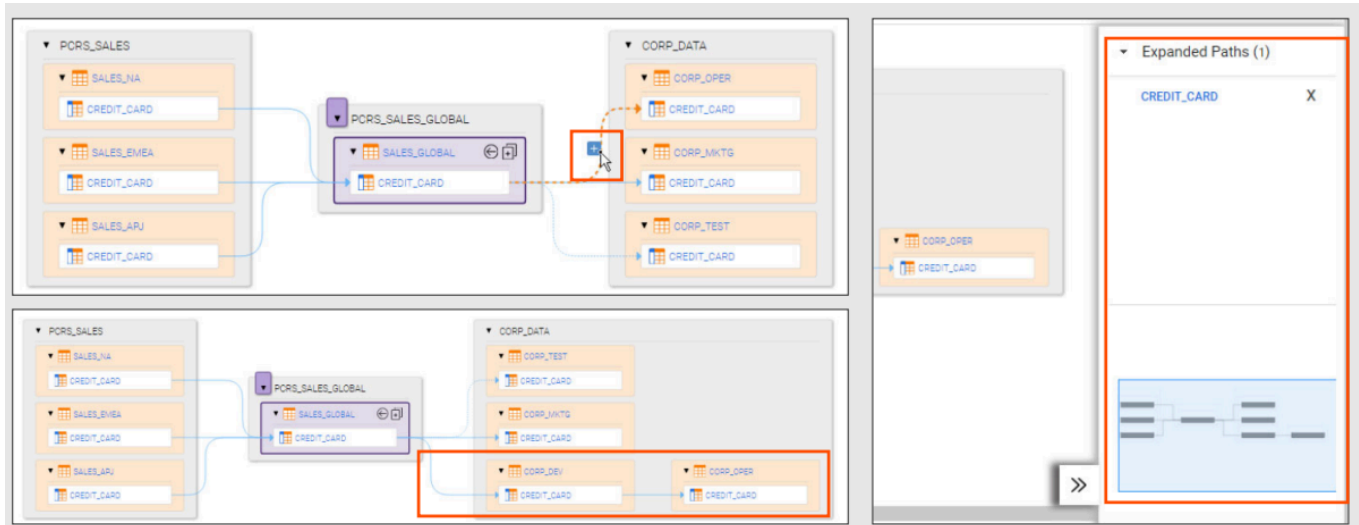
مثال

CRM System → ETL Job → Sales_Table → Power BI Report

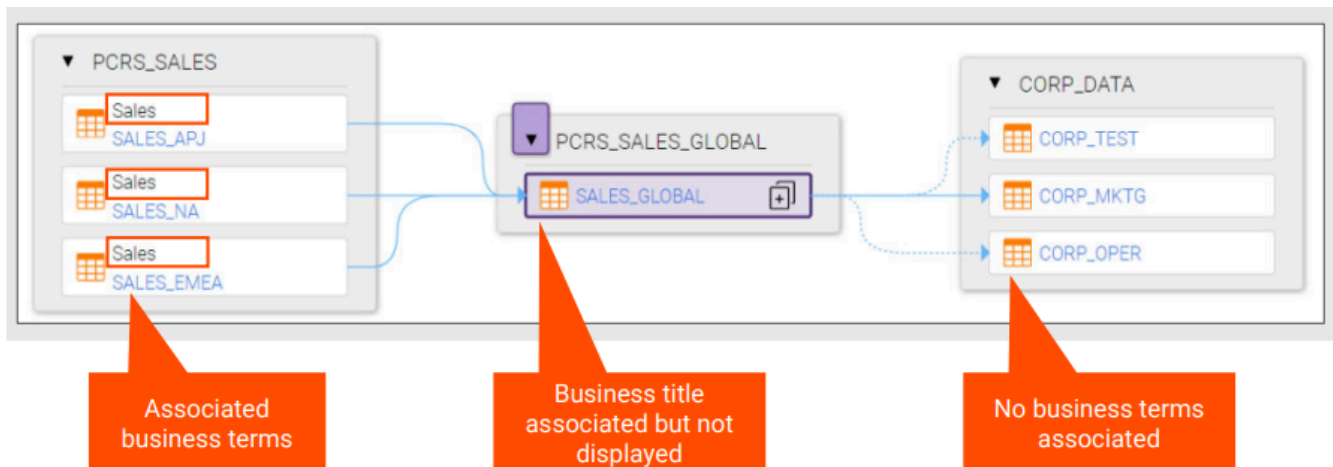
هنا:

- CRM System = Origin
- Sales_Table = Seed Asset
- Power BI Report = Destination

- ETL Job = ال ده هو **Intermediate Asset**



6- View Connected Business Terms



7-Transformation Logic for Assets

Transformation is an object that generates, modifies, or passes data from the source to the target.

يعني إيه **Transformation** في Informatica EDC؟

Transformation = عملية بتحوّل أو تنقل البيانات من المصدر للوجهة.

يعني:

- ممكن تغيير شكل البيانات
- أو تنظفها
- أو تحسب منها حاجة جديدة
- أو تنقلها زي ما هي

هي قلب شغل الـ **ETL** — Extract → Transform → Load

طيب إيه هو **Transformation Logic** في EDC؟

هو عبارة عن وصف أو خريطة للي حصل للبيانات أثناء انتقالها من الأصل (source) إلى الهدف (target).

يعني تقدر تشوف:

- اتحسبت إزاي؟
- اتقسمت أو اتجمعت؟
- عدت على خطوات أو Mappings فين؟

فين بتظهر **Transformation Logic**

في صفحة **Data Lineage & Impact Diagram** في EDC

لما تضغط على زر اسمه:

"Display Transformation Logic"

هتظهر أيقونات أو رموز على الأصول (Assets) اللي فيها Transformations

ولو الأصل فيه أكثر من Transformation واحدة؟

هتلاقى Drop-down يظهر لك علشان تختار واحدة منهم وتشوف تفاصيلها.

بتشوف إيه في Transformation Logic View؟

- بتشوف العلاقة بين الـ **Source** و **Target**
- سواء كانت:

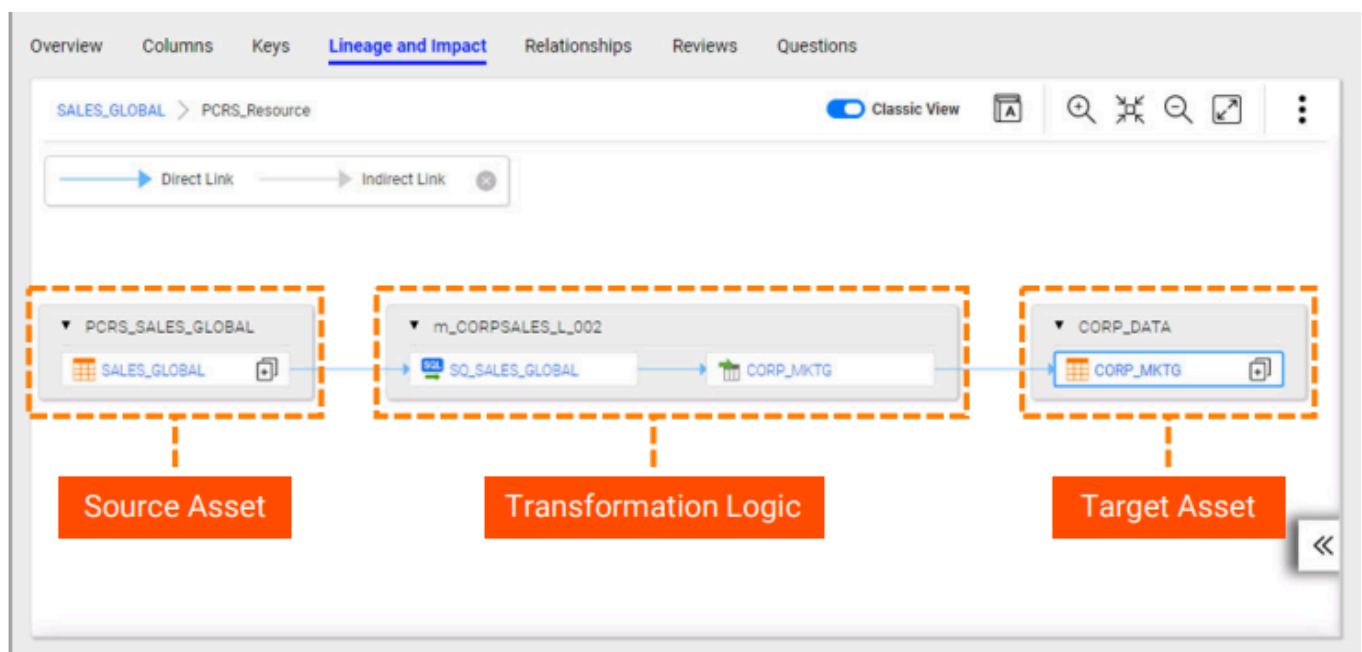
- Mapping
- Expression

- Lookup
- Filter

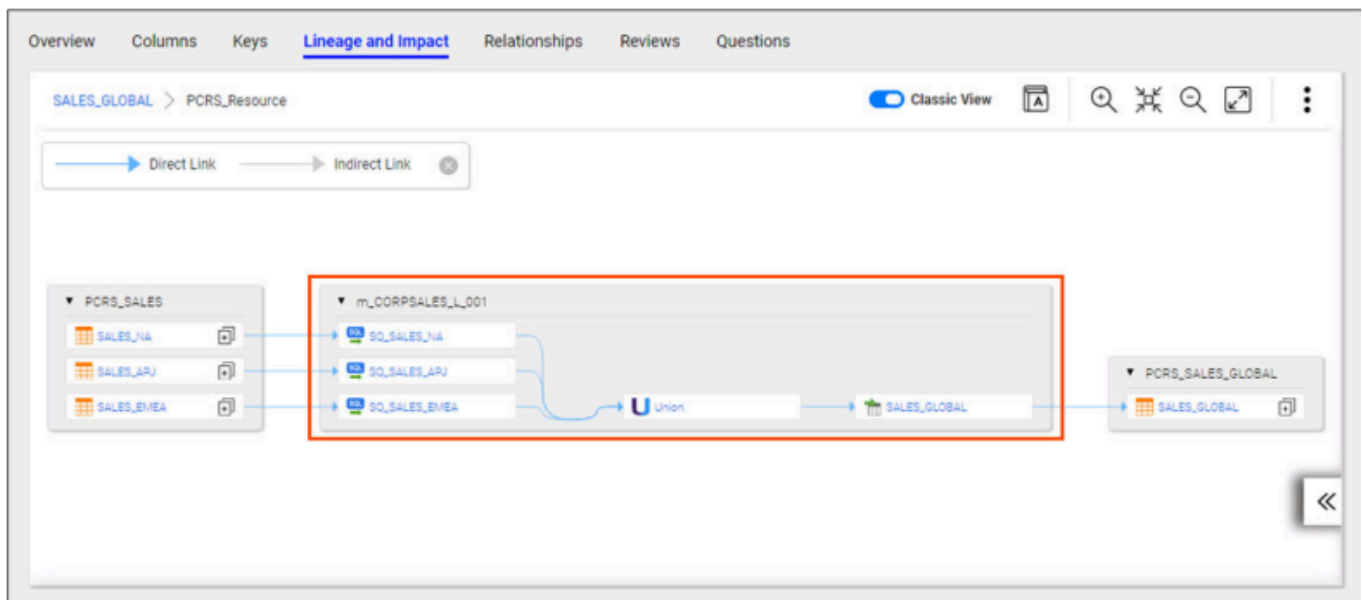
• أو أي نوع ثاني من التحويلات



Example



View Transformation Details



8-Asset Lineage Summary View



Summarized view of lineage and impact in the form of tables

Asset Lineage Summary							Filter by
Asset Name	Asset Type	Resource Name	Resource Type	Users	Business Terms	Path	
1 m_CORPSALES_L_001	Mapping	PCRS_Resource	PowerCenter			PCRS_Resource/m_CORPSALES_L_0...	Resource Name ☒ All ☐ PCRS_Resource ☐ PCRS_SALES Asset Type ☒ All ☐ Mapping ☐ Table Resource Type ☒ All ☐ Power Center ☐ Oracle
2 SALES_APJ	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_APJ/S...	
3 SALES_EMEA	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_EMEA/...	
4 SALES_NA	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_NA/SA...	

< 1 of 1 >

9-Asset Impact Summary View

Asset Lineage Summary
Asset Impact Summary
Asset Control Summary

Asset Name	Asset Type	Resource Name	Resource Type	Users	Business Terms	Path
1 CORP_DEV	Table	CORP_DATA	Oracle			CORP_DATA/infapcrs/CORP_DEV/CO...
2 CORP_MKTG	Table	CORP_DATA	Oracle			CORP_DATA/infapcrs/CORP_MKTG/C...
3 CORP_OPER	Table	CORP_DATA	Oracle			CORP_DATA/infapcrs/CORP_OPER/C...
4 CORP_TEST	Table	CORP_DATA	Oracle			CORP_DATA/infapcrs/CORP_TEST/CO...
5 m_CORPSALES_L_002	Mapping	PCRS_Resource	PowerCenter			PCRS_Resource/m_CORPSALES_L_00...
6 m_CORPSALES_L_003	Mapping	PCRS_Resource	PowerCenter			PCRS_Resource/m_CORPSALES_L_00...

< 1 of 1 >

Filter by

▼ Resource Name

☒ All
☐ CORP_DATA
☐ PCRS_Resource

▼ Asset Type

☒ All
☐ Table
☐ Mapping

▼ Resource Type

☒ All
☐ Oracle
☐ Power Center

10- Asset Control Summary View

Asset Lineage Summary
Asset Impact Summary
Control Summary

Asset Name	Asset Type	Resource Name	Resource Type	Control Type
1 ITEMS	Table	LDM12CDB_PC	Oracle	Controlling
2 SUPPLIER	Table	LDM12CDB_PC	Oracle	Controlling

< 1 of 1 >

Exporting Lineage, Impact, and Control Summary

Asset Lineage Summary		Asset Impact Summary		Asset Control Summary			
Asset Name	Asset Type	Resource Name	Resource Type	Users	Business Terms	Path	
1 m_CORPSALES_L_001	Mapping	PCRS_Resource	PowerCenter			PCRS_Resource/m_CORPSALES_L_001	
2 SALES_APJ	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_APJ/S...	
3 SALES_EMEA	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_EMEA/...	
4 SALES_NA	Table	PCRS_SALES	Oracle		Sales,Sales	PCRS_SALES/infapcrs/SALES_NA/SA...	
< 1 of 1 >							

CORP_OPER - Table						
Objects in Lineage						
Asset Name	Asset Type	Resource Name	Resource Type	Users	Business Terms	Path
CORP_DEV	Table	CORP_PCRS_CORP_DEV	Oracle			CORP_PCRS_CORP_DEV/infapcrs/CORP_DEV/CO...
SALES_APJ	Table	CORP_PCRS_SALES_APJ	Oracle			CORP_PCRS_SALES_APJ/infapcrs/SALES_APJ/S...
SALES_EMEA	Table	CORP_PCRS_SALES_EMEA	Oracle			CORP_PCRS_SALES_EMEA/infapcrs/SALES_EME...
SALES_GLOBAL	Table	CORP_PCRS_SALES_GLOBAL	Oracle		Sales	CORP_PCRS_SALES_GLOBAL/infapcrs/SALES_G...
SALES_NA	Table	CORP_PCRS_SALES_NA	Oracle			CORP_PCRS_SALES_NA/infapcrs/SALES_NA/SAL...